காற்று பாக்டீரியாக்கள் 37°C வெப்ப காப்பகத்தில் 24 மணி நேரத்திற்கும், பூஞ்சைகள் அறை வெப்பநிலையில் 27°Cல் இரண்டு நாட்கள் அடைக்காக்கம் செய்யப்படுகின்றன. நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் குறிப்பிட்ட வகையினையும் கணக்கிட முடியும் ஆய்வு முடிவில் உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை CFU/mm^3 முறையில் கணக்கிடப்படும்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

நுண்ணுயிரிகளால் மேகங்களில் வளர முடியுமா?

9.3 நீர் நுண்ணுயிரியல்

நீர் சூழலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர்குழுக்களை பற்றிய பிரிவு நீர் நுண்ணுயிரியல் எனப்படும். பூமி மேற்பரப்பு 70% வரை நீர் ஆதாரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இயற்கை வளங்களில் மிக முக்கியமானதாகவும் உயிர் வாழ்க்கை இன்றியமையாததாகவும் நீர் திகழ்கிறது வாழ்க்கை முறை தொடர்ச்சியாக நடப்பதற்கு, நீர் சூழல்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

இரு வகையான நீர் அமைப்புகள் பூமியில் காணப்படுகின்றன.

1. உப்பு நீர் (97%)
2. நன்னீர் (3%)

குடிப்பதற்கு மட்டுமின்றி வேளாண்மை, சுரங்கத் தொழில் மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்திக்கும் நீர் மிக முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது. எனவே இவ்வகை இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதும் பராமரிப்பதும் இன்றியமையாததாகும்.

9.3.1 கடல் முகத்துவாரங்கள்

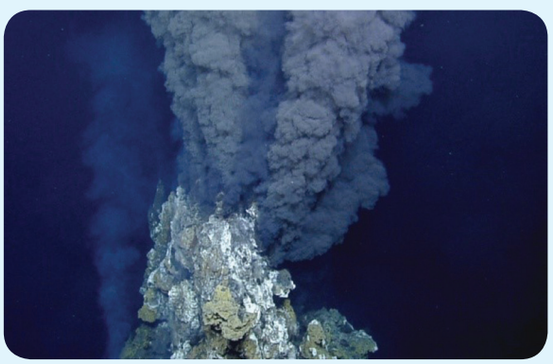
உப்பு நீரில் அதிகளவில் கரைந்த நிலையில் உப்பு காணப்படும்.சமுத்திரம்,கடல்,கடல்முகத்துவாரங்கள் உப்பு நதிகள் போன்றவைகள் உப்பு நீர் ஆதாரங்களாகும். சராசரியாக 100 மிலி கடல்நீரில் 3.5 கிராம் அளவு உப்பு காணப்படுகிறது. இதன் pH அளவு 8.3 முதல் 8.5 வரை வேறுபடும். மேலும் உப்பு நீரின் வெப்பநிலையானது காலநிலை, கடலின் ஆழம், கடல் அமைந்துள்ள பகுதி ஆகியவற்றைனையும் சார்ந்து மாறுபடும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சூடானா, சல்பர் மற்றும் அமிலத்தன்மை நிறைந்த குளம் அமைந்துள்ள மஞ்சள் கல் தேசிய பூங்கா, ஆர்கிபேக்டீரியாக்களுக்கு சிறந்த இருப்பிடமாக உள்ளது. தீவிர நீர் வெப்பநிலைகளில் வளரக்கூடிய நுண்ணுயிர் குழுக்களால் குளத்தில் காணப்படும் பலவித வண்ணங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவை தீவிர வெப்பநிலைகளில் வாழும் தன்மை கொண்டவை.

பைரோலோபஸ் ப்யூமாரி தனித்தன்மை வாய்ந்த ஆர்கி பாக்டீரியா ஆகும். அவை அதிதீவிரவெப்பநிலை நுண்ணுயிரியானதினால் 113°C வெப்பத்திலும் வளரக்கூடியவை. கடலுக்கு அடியில் ஆயிரக்கணக்கான மைல் அடி ஆழத்தில் உள்ள அதி வெப்பப்படுத்தப்பட்ட எரிமலை பள்ளத்தாக்குகளிலும் சில வகை ஆர்க்கி பாக்டீரியாக்கள் உயிர் வாழ்கின்றன.





TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 130 19-02-2019 5.50.18 PM